

Сортировка одномерных массивов

1. Цель работы

Изучить основные алгоритмы сортировки массивов и освоить их на практике. Проверить работу алгоритмов на различных наборах данных.

2. Подготовка к работе

По рекомендованной литературе и конспекту лекций повторить тему «Сортировка».

Разработать программу в соответствии с заданием к лабораторной работе.

3. Варианты заданий

Вариант задания выбирается по номеру студента в списке подгруппы. Варианты заданий приведены в таблице 1

Таблица 1

№	Алгоритмы сортировки	№	Алгоритмы сортировки
1	1. Пузырьковая. 2. Быстрая.	9	1. Быстрая. 2. Отбором.
2	1. Отбором. 2. Шелла.	10	1. Шелла. 2. Вставками.
3	1. Вставками. 2. Быстрая.	11	1. Пузырьковая. 2. Отбором.
4	1. Пузырьковая. 2. Шелла.	12	1. Быстрая. 2. Пузырьковая.
5	1. Отбором. 2. Быстрая.	13	1. Шелла. 2. Отбором.
6	1. Вставками. 2. Шелла.	14	1. Вставками. 2. Пузырьковая.
7	1. Отбором. 2. Пузырьковая.	15	1. Быстрая. 2. Вставками.
8	1. Пузырьковая. 2. Вставками.	16	1. Шелла; 2. Пузырьковая.

4. Порядок выполнения работы

1. Определить массив, элементы которого будут упорядочиваться. Тип массива выбрать по таблице № 2 – массив № 1
 2. Разработать функцию сортировки массива методами, выбранными по таблице 1 в соответствии с вариантом.
 3. Любым способом заполнить элементы массива значениями.
 4. Выполнить сортировку массива первым алгоритмом и проконтролировать ее результат. Проверить все варианты исходного заполнения массива: случайным образом, отсортированного в обратном порядке, отсортированного в требуемом порядке. Убедиться в правильности сортировки во всех случаях. Сделать выводы.
 5. Повторить пункты 3 и 4 для второго алгоритма сортировки.
- Сохранить файл с тестом программы для последующих работ.

5. Контрольные вопросы

1. Что представляет собой операция сортировки?
2. Сколько существует групп алгоритмов сортировки?
3. Сколько существует алгоритмов сортировки?
4. По каким признакам характеризуются алгоритмы сортировки?
5. Что нужно учитывать при выборе алгоритма сортировки?
6. Какой алгоритм сортировки считается самым простым?
7. Какой алгоритм сортировки считается самым эффективным?
8. Что означает понятие «скорость сортировки»?
9. В чем заключается метод пузырьковой сортировки?
10. В чем заключается метод сортировки отбором?
11. В чем заключается метод сортировки вставками?
12. В чем заключается метод сортировки разделением?
13. В чем заключается метод быстрой сортировки?
14. В чем заключается метод сортировки Шелла?
15. В чем заключается метод сортировки Бэтчера?

16. Как зависит скорость сортировки от размера структуры данных для разных алгоритмов?
17. Почему метод Бэтчера называется параллельным?
18. Какой из алгоритмов сортировки лучше всех остальных подходит для связанных списков?
19. Можно ли применить метод Шелла для сортировки связанного списка?
20. Можно ли применить быструю сортировку для упорядочения связанного списка?
21. Оправданно ли с точки зрения эффективности применение сортировки Шелла для связанного списка?
22. Оправданно ли с точки зрения эффективности применение быстрой сортировки для связанного списка?

Таблица 2

№	Переменные	№	Переменные
1	1. Одномерный символьный массив; 2. Указатель на тип char ; 3. Статический одномерный массив целых чисел; 4. Указатель на массив	9	1. Одномерный массив плавающих чисел; 2. Указатель на тип float ; 3. Статический одномерный массив беззнаковых целых чисел; 4. Указатель на массив

	целых чисел; 5. Трехмерный массив целых чисел; 6. Указатель на двумерный массив целых чисел.		unsigned int; 5. Трехмерный массив символов; 6. Указатель на двумерный массив символов.
2	1. Одномерный массив целых чисел; 2. Указатель на тип int; 3. Статический одномерный символьный массив; 4. Указатель на массив символов; 5. Трехмерный массив плавающих чисел; 6. Указатель на двумерный массив плавающих чисел.	10	1. Одномерный символьный массив; 2. Указатель на тип char; 3. Статический одномерный массив типа double; 4. Указатель на массив типа double; 5. Трехмерный массив целых чисел; 6. Указатель на двумерный массив целых чисел.
3	1. Одномерный символьный массив; 2. Указатель на тип char; 3. Статический одномерный массив длинных чисел; 4. Указатель на массив длинных целых чисел; 5. Трехмерный массив плавающих чисел; 6. Указатель на двумерный массив плавающих чисел.	11	1. Одномерный массив целых чисел; 2. Указатель на тип int; 3. Статический одномерный массив плавающих чисел; 4. Указатель на массив плавающих чисел; 5. Трехмерный массив символов; 6. Указатель на двумерный массив символов.
4	1. Одномерный массив длинных целых чисел; 2. Указатель на тип long int; 3. Статический одномер-	12	1. Одномерный массив типа double; 2. Указатель на тип double; 3. Статический одномерный массив беззнаковых це-

	ный массив символов; 4. Указатель на массив символов; 5. Трехмерный массив целых чисел; 6. Указатель на двумерный массив целых чисел.		лых чисел; 4. Указатель на массив unsigned int; 5. Трехмерный массив символов; 6. Указатель на двумерный массив символов.
5	1. Одномерный массив типа float; 2. Указатель на тип float; 3. Статический одномерный массив символов; 4. Указатель на массив символов; 5. Трехмерный массив целых чисел; 6. Указатель на двумерный массив целых чисел.	13	1. Одномерный массив беззнаковых целых чисел; 2. Указатель на тип unsigned int; 3. Статический одномерный массив символов; 4. Указатель на массив символов; 5. Трехмерный массив целых чисел; 6. Указатель на двумерный массив целых чисел.
6	1. Одномерный символьный массив; 2. Указатель на тип char; 3. Статический одномерный массив коротких целых чисел; 4. Указатель на массив коротких целых чисел; 5. Трехмерный массив целых чисел; 6. Указатель на двумерный массив целых чисел.	14	1. Одномерный массив типа float; 2. Указатель на тип float; 3. Статический одномерный массив символов; 4. Указатель на массив символов; 5. Трехмерный массив unsigned int; 6. Указатель на двумерный массив беззнаковых целых чисел.
7	1. Одномерный массив коротких целых чисел; 2. Указатель на тип short int;	15	1. Одномерный символьный массив; 2. Указатель на тип char; 3. Статический одномерный

	3. Статический одномерный массив символов; 4. Указатель на массив символов; 5. Трехмерный массив целых чисел; 6. Указатель на двумерный массив целых чисел.		- массив плавающих чисел; 4. Указатель на массив плавающих чисел; 5. Трехмерный массив целых чисел; 6. Указатель на двумерный массив целых чисел.
8	1. Одномерный массив типа double; 2. Указатель на тип double; 3. Статический одномерный массив целых чисел; 4. Указатель на массив целых чисел; 5. Трехмерный массив символов; 6. Указатель на двумерный массив символов.	16	1. Одномерный массив целых чисел; 2. Указатель на тип int; 3. Статический одномерный массив типа double; 4. Указатель на массив типа double; 5. Трехмерный массив символов; 6. Указатель на двумерный массив символов.